
Plan de Pruebas — SIGAI-SES **v1.0.0**

Securitas Colombia S.A.



Plan de Pruebas — SIGAI-SES v1.0.0

1. Objetivo

[!IMPORTANT] Garantizar la **calidad, estabilidad y seguridad** del Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario (SIGAI-SES) mediante la ejecución de pruebas **unitarias, de integración, funcionales, de rendimiento y de seguridad**.

2. Alcance

[!NOTE] Este plan cubre **los 17 módulos** del sistema en su totalidad.

Módulo	Cobertura	Estado
Autenticación y Autorización	Login, JWT, roles, permisos, cierre de sesión	Cobertura completa
Gestión de Usuarios	CRUD, asignación de roles, activación/desactivación	Cobertura completa
Catálogo de Items	CRUD, validación de referencias únicas, soft delete	Cobertura completa
Activos	CRUD, validación de serial único, cambios de estado	Cobertura completa
Inventario Bulk	Control de stock, alertas de mínimo, movimientos	Cobertura completa
Clientes	CRUD, validación de NIT, soft delete	Cobertura completa
Proyectos	CRUD, asociación con clientes, cambios de estado	Cobertura completa
Proveedores	CRUD, categorías, soft delete	Cobertura completa

Módulo	Cobertura	Estado
Garantías	Flujo completo de estados, cálculo de alertas	Cobertura completa
Actas de Entrega	Creación con detalles, generación de PDF, firmas	Cobertura completa
Desmontes y Triage	Registro masivo, calificación técnica, cambio de estado	Cobertura completa
Movimientos (Kardex)	Registro automático, integridad transaccional	Cobertura completa
Alertas	Reglas, generación automática, cambios de estado	Cobertura completa
Auditoría	Registro de todas las acciones CRUD	Cobertura completa
Importación Excel	Carga masiva con upsert, detección de tipo, validación	Cobertura completa
Reportes	Exportación Excel y PDF, streaming de grandes volúmenes	Cobertura completa
Búsqueda Global	Resultados por tipo de entidad, mínimo 2 caracteres	Cobertura completa

3. Tipos de Pruebas

3.1 Pruebas Unitarias

Icono	Detalle	Valor
	Herramienta	pytest + pytest-asyncio
	Cobertura objetivo	80%
	Ejecución	Automática en cada push / PR

Componente	Casos a probar
core/security.py	Creación y validación de JWT, hash de contraseñas, refresh tokens
crud/*.py	Operaciones CRUD básicas, validaciones de unicidad, soft delete
services/import_service.py	Parseo de Excel, upsert, normalización, detección de tipo
api/deps.py	Validación de tokens, obtención de usuario actual
schemas/*.py	Validación de campos obligatorios, formatos, enumeraciones

3.2 Pruebas de Integración

Icono	Detalle	Valor
	Herramienta	pytest + httpx (TestClient asíncrono)
	Base de datos	MySQL de pruebas o SQLite en memoria

Escenario	Descripción
Flujo completo de autenticación	Login → Obtener perfil → Refresh token → Logout
CRUD de inventario	Crear item → Crear activo → Consultar → Actualizar → Eliminar
Importación Excel	Cargar archivo → Verificar upsert → Verificar resumen
Flujo de garantía	Crear caso → Enviar a proveedor → Recibir → Resolver → Entregar
Generación de acta	Crear acta con detalles → Generar PDF → Descargar

Escenario	Descripción
Alerta automática	Configurar regla → Reducir stock bajo mínimo → Verificar alerta generada

3.3 Pruebas Funcionales (E2E)

Icono	Detalle	Valor
	Herramienta	Manual + scripts de automatización (Selenium/Playwright — <i>pendiente</i>)

Módulo	Casos de Prueba
Login	Credenciales válidas, inválidas, usuario inactivo, token expirado
Dashboard	Visualización de métricas, búsqueda global
Inventario	Filtros, paginación, creación, edición, eliminación, importación
Garantías	Creación, cambio de estados, alerta de estancamiento
Actas de Entrega	Creación con detalles, captura de firma, generación PDF
Desmontes	Registro masivo, triaje, cambio de estado
Alertas	Visualización, filtros, cambio de estado, resolución
Usuarios	CRUD, cambio de rol, activación/desactivación
Reportes	Exportación Excel, exportación PDF, grandes volúmenes

3.4 Pruebas de Rendimiento

Icono	Detalle	Valor
	Herramienta	Locust (<code>locustfile.py</code> existente)
	Métricas	Latencia, throughput, tasa de error, CPU

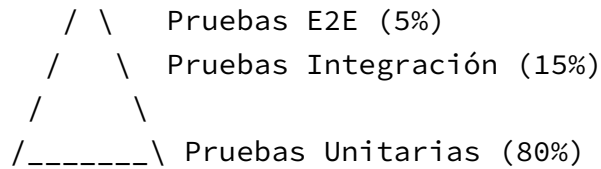
Escenario	Métrica Objetivo
100 usuarios concurrentes consultando inventario	Respuesta < 500ms
50 usuarios concurrentes importando Excel	Procesamiento < 30s
Exportación de 50,000 registros a Excel	Generación < 10s
Pico de 200 peticiones simultáneas	Sin errores 5xx, CPU < 80%

3.5 Pruebas de Seguridad

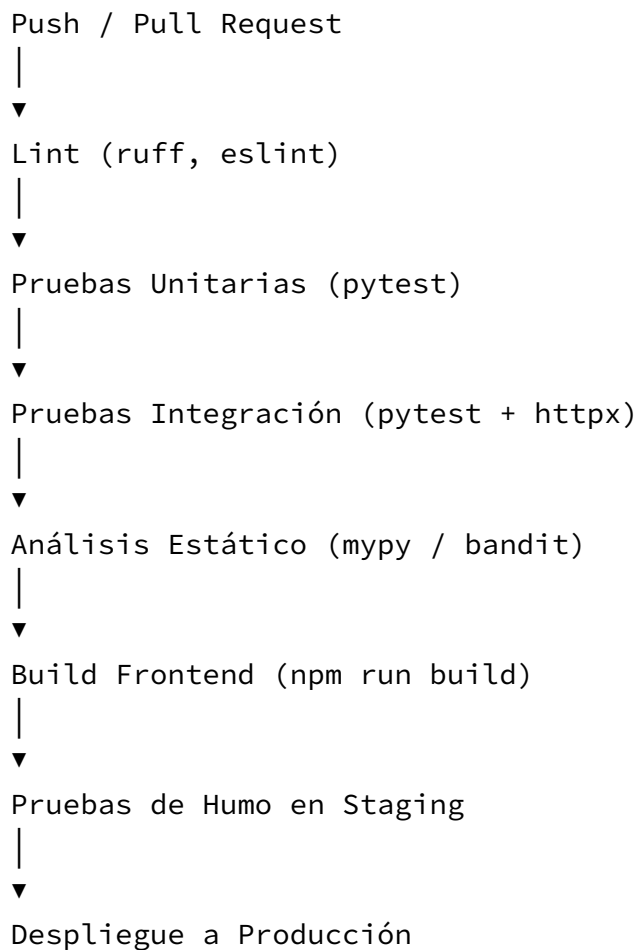
Prueba	Descripción
Inyección SQL	Validar que parámetros están sanitizados por SQLAlchemy
XSS	Validar que las respuestas JSON no ejecutan scripts
JWT tampering	Verificar que tokens modificados son rechazados
Acceso no autorizado	Verificar que endpoints protegidos requieren token válido
Fuerza bruta	Verificar rate limiting (<i>pendiente de implementar</i>)
OWASP Top 10	Evaluación de cumplimiento (programada trimestralmente)

4. Estrategia de Pruebas

4.1 Pirámide de Pruebas



4.2 Flujo de Pruebas en CI/CD (GitHub Actions)



[!TIP] Este flujo garantiza que **cada cambio** pase por todas las capas de validación antes de llegar a producción.

5. Criterios de Aceptación

5.1 Criterios de Entrada

- ☑ Código compilado sin errores
- ☑ Pruebas unitarias ejecutadas localmente
- ☑ Code review aprobado (Pull Request)
- ☑ Documentación actualizada

5.2 Criterios de Salida

- ☑ Cobertura de pruebas **80%**
- ☑ **0** errores críticos o de alta prioridad
- ☑ Tiempo de respuesta **< 200ms** en operaciones críticas
- ☑ Tasa de fallos **< 0.5%**
- ☑ Pruebas de seguridad sin hallazgos críticos

[!WARNING] Si algún criterio de salida no se cumple, **no se autoriza el despliegue** hasta su corrección.

6. Herramientas

Herramienta	Propósito	Versión
pytest	Framework de pruebas unitarias	9.0+
pytest-asyncio	Soporte para código asíncrono	Última
pytest-cov	Medición de cobertura	Última
httpx	Cliente HTTP para pruebas de integración	Última
Locust	Pruebas de rendimiento	Última
GitHub Actions	Integración continua	—
ruff	Linter de Python	Última
ESLint	Linter de TypeScript/React	Última
bandit	Análisis de seguridad estático	Última

Herramienta	Propósito	Versión
coverage.py	Reporte de cobertura	Última

7. Cronograma

Fase	Duración	Actividades	Estado
Pruebas Unitarias v1	Semana 1–2	Escribir tests para modelos, CRUD y schemas	Completado
Pruebas Integración v1	Semana 3–4	Probar flujos completos de API	Completado
Pruebas Funcionales	Semana 5–6	Validar módulos desde interfaz de usuario	En progreso
Pruebas Rendimiento	Semana 7	Ejecutar Locust, optimizar cuellos de botella	Pendiente
Pruebas Seguridad	Semana 8	Escaneo OWASP, pruebas de penetración	Pendiente
Ajustes y Cierre	Semana 9–10	Corrección de defectos, reporte final	Pendiente

Ver detalle completo del cronograma

Semana	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1	Setup pytest	Tests models	Tests CRUD	Tests schemas	Revisión
2	Tests servicios	Tests seguridad	Cobertura	Refactor	Reporte

Semana	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
3	Setup integración	Test auth flow	Test inventario	Test garantías	Test actas
4	Test importación	Test alertas	Fixes	Repetir fallos	Reporte
5-6	E2E login	E2E inventario	E2E garantías	E2E actas	E2E usuarios
7	Setup Locust	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3	Optimización
8	OWASP scan	SQL/XSS	JWT/Acceso	Rate limit	Reporte
9-10	Correcciones	Validación	Docu- mentación	Reporte final	Cierre

[!NOTE] **Documento actualizado al:** Julio 2026 · **v1.0** · Responsable: Equipo de Calidad SIGAI-SES
